

代数学

第四卷

范畴与同调代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 范畴、泛性质与正合性	1
第一章 范畴、函子与自然变换	4
1.1 范畴的定义与例子	4
1.1.1 对象、态射及局部小性	4
1.1.2 模范畴、偏序范畴及单对象范畴	4
1.1.3 集合大小的约定	4
1.2 函子与自然变换	4
1.2.1 协变函子、反变函子与自然性方块	4
1.2.2 函子复合与自然变换复合	4
1.2.3 忘却结构与附加结构	4
1.3 等价与新范畴	4
1.3.1 全函子、忠实函子与本质满函子	4
1.3.2 对偶范畴、积范畴、函子范畴与切片范畴	4
1.3.3 逗号范畴的基本例子	4
1.4 自然同构与典范同构	5
1.4.1 第二卷中的自然同构	5
1.4.2 选基同构与典范同构	5
1.4.3 模结构定理的回顾	5
第二章 极限、余极限与交换性质	6
2.1 有限构造	6
2.1.1 积、余积、等化子与余等化子	6
2.1.2 纤维积与纤维余积	6
2.1.3 群、环与模中的极限计算	6
2.2 一般极限	6
2.2.1 图表及其锥	6
2.2.2 极限与余极限的泛性质	6
2.2.3 由积与等化子构造极限	6
2.3 正向与逆向系统	6
2.3.1 滤过余极限与正向极限	6
2.3.2 逆极限及其元素描述	6
2.3.3 模范畴中的显式公式	6

2.4	函子与极限	7
2.4.1	极限与余极限交换的充分条件	7
2.4.2	有限与无限的积和余积	7
2.4.3	正合函子与无限极限、余极限	7
第三章	可表函子、Yoneda 引理与伴随	8
3.1	可表函子	8
3.1.1	Hom 函子及表示对象	8
3.1.2	张量积和自由对象的可表性解释	8
3.1.3	表示对象的典范唯一性	8
3.2	Yoneda 引理	8
3.2.1	Yoneda 嵌入	8
3.2.2	Yoneda 引理的证明与自然性	8
3.2.3	用态射探测对象	8
3.3	伴随函子	8
3.3.1	Hom 集伴随及单位、余单位	8
3.3.2	三角恒等式	8
3.3.3	自由—忘却及 Hom-张量伴随	8
3.4	伴随的后果	9
3.4.1	左伴随与余极限	9
3.4.2	右伴随与极限	9
3.4.3	单子与余单子的动机	9
第四章	加性范畴、阿贝尔范畴与正合性	10
4.1	加性范畴	10
4.1.1	Hom 群结构与双积	10
4.1.2	零对象、核与余核	10
4.1.3	分裂幂等元及其意义	10
4.2	阿贝尔范畴	10
4.2.1	像与余像	10
4.2.2	模范畴与函子范畴	10
4.2.3	加性范畴与阿贝尔范畴的区别	10
4.3	正合函子	10
4.3.1	左正合、右正合与正合	10
4.3.2	Hom 与张量积的正合性	10
4.3.3	有限极限、有限余极限与正合性	10
4.4	图引理	11
4.4.1	蛇引理与五引理的抽象形式	11
4.4.2	连接映射的自然性	11
4.4.3	长正合列的统一构造	11

第二编 复形、消解与导出函子	13
第五章 复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量	16
5.1 复形	16
5.1.1 链复形与上链复形	16
5.1.2 圈、边界与同调	16
5.1.3 指标转换与次数平移约定	16
5.2 复形的运算	16
5.2.1 复形映射、核、余核与短正合列	16
5.2.2 Hom 复形与张量复形	16
5.2.3 分次符号规则	16
5.3 同调长正合列	16
5.3.1 连接同态的构造	16
5.3.2 长正合列及其自然性	16
5.3.3 连接同态的显式计算	16
5.4 Euler–Poincaré 映射	17
5.4.1 有限长度与有限维情形的交错和	17
5.4.2 Grothendieck 群 K_0 中的可加不变量	17
5.4.3 有界复形与同调的 Euler 特征	17
第六章 链同伦、映射锥与拟同构	18
6.1 链同伦	18
6.1.1 同伦与同调不变性	18
6.1.2 零伦映射及可缩复形	18
6.1.3 正合复形的非可缩例子	18
6.2 映射锥	18
6.2.1 锥与柱的显式构造	18
6.2.2 锥的同调长正合列	18
6.2.3 移位和锥的符号检验	18
6.3 拟同构	18
6.3.1 拟同构的定义	18
6.3.2 与同伦等价的区别	18
6.3.3 非分裂正合列产生的基本例子	18
6.4 双复形的预备	19
6.4.1 横纵微分的反交换约定	19
6.4.2 直和总复形与直积总复形	19
6.4.3 无界总复形的差异	19
6.4.4 总微分与总化的符号	19
第七章 投射消解与内射消解	20
7.1 消解的构造	20

7.1.1	模的自由及投射消解	20
7.1.2	内射消解	20
7.1.3	足够多投射或内射对象的假设	20
7.2	比较定理	20
7.2.1	态射的提升	20
7.2.2	提升的链同伦唯一性	20
7.2.3	消解选择与不变量	20
7.3	马蹄引理	20
7.3.1	短正合列与相容消解	20
7.3.2	马蹄引理的投射与内射版本	20
7.3.3	导出长正合列的构造	20
7.4	特殊消解	21
7.4.1	主理想整环模的短消解	21
7.4.2	Koszul 消解简介	21
7.4.3	群代数与代数的 bar 消解	21
第八章	导出函子、Ext 与 Tor	22
8.1	导出函子	22
8.1.1	左、右导出及次数约定	22
8.1.2	δ -函子与泛性质	22
8.1.3	消去性及消解独立性	22
8.2	Ext	22
8.2.1	Hom 的右导出函子	22
8.2.2	反变与协变变量	22
8.2.3	Ext 长正合列及具体计算	22
8.3	Tor	22
8.3.1	张量积的左导出函子	22
8.3.2	平衡性	22
8.3.3	Tor 长正合列及具体计算	22
8.4	正合性的障碍	23
8.4.1	Ext 与投射性、内射性	23
8.4.2	Tor 与平坦性	23
8.4.3	非正合性的模论反例	23
8.5	维数平移与合冲模初步	23
8.5.1	投射消解中的 Ext 与 Tor 维数平移	23
8.5.2	内射消解中的 Ext 平移与自然性	23
8.5.3	迭代平移与截短消解	23
8.5.4	维数平移在局部代数中的应用	23
第九章	扩张、乘积与万有系数	24
9.1	Yoneda 扩张	24

9.1.1	Ext^1 与短正合扩张	24
9.1.2	高阶扩张及等价	24
9.1.3	Yoneda 乘积与消解乘积	24
9.2	张量与同调	24
9.2.1	张量复形的微分	24
9.2.2	平坦性与有界性	24
9.2.3	同调与张量积的交换条件	24
9.3	万有系数定理	24
9.3.1	主理想整环上的标准形式	24
9.3.2	自然短正合列与非典范分裂	24
9.3.3	系数变换的计算	24
9.4	Künneth 公式	25
9.4.1	域和主理想整环的基本版本	25
9.4.2	Tor 项及成立假设	25
9.4.3	与第三卷 Koszul 计算的联系	25
第十章	同调维数与无上同调对象	26
10.1	同调维数	26
10.1.1	投射、内射及平坦维数	26
10.1.2	整体维数	26
10.1.3	有限维数与消失判据	26
10.2	维数平移	26
10.2.1	截短消解及合冲模	26
10.2.2	Ext 和 Tor 的维数平移	26
10.2.3	局部投射维数与一般平移理论	26
10.3	无上同调对象	26
10.3.1	相对于函子的无上同调性	26
10.3.2	无上同调消解与导出函子的计算	26
10.3.3	正合复形作为消解的条件	26
10.4	复合函子的准备	27
10.4.1	内射对象在函子下的像	27
10.4.2	复合导出的障碍	27
10.4.3	Grothendieck 谱序列的假设	27
第三编	上同调、极限与谱序列	29
第十一章	群的同调与上同调	32
11.1	定义与消解	32
11.1.1	不变量、余不变量及群代数	32
11.1.2	Ext 、 Tor 定义与 bar 消解	32

11.1.3	齐次和非齐次余链	32
11.2	低阶解释	32
11.2.1	H^0 、 H^1 与 H^2	32
11.2.2	交叉同态与阿贝尔核群扩张	32
11.2.3	Hilbert 第 90 定理的上同调解释	32
11.3	计算与函子性	32
11.3.1	循环群的周期消解	32
11.3.2	限制、余限制及 Shapiro 引理	32
11.3.3	诱导模与余诱导模	32
11.4	群上同调补充	33
11.4.1	杯积及上同调环	33
11.4.2	群扩张的谱序列	33
11.4.3	pro-有限群的连续余链	33
第十二章*	Hochschild 同调与代数形变	34
12.1	包络代数方法	34
12.1.1	双模与包络代数	34
12.1.2	Hochschild 同调和上同调	34
12.1.3	bar 消解	34
12.2	低阶意义	34
12.2.1	中心、导子与内导子	34
12.2.2	一阶乘法形变	34
12.2.3	HH^2 与形变的分类	34
12.3	乘积与括号	34
12.3.1	杯积	34
12.3.2	Gerstenhaber 括号的构造思想	34
12.3.3	形变障碍与 HH^3	34
12.4	实例与形变障碍	35
12.4.1	矩阵代数与 Morita 不变性	35
12.4.2	光滑交换代数的 Hochschild 同调	35
12.4.3	一阶形变的高阶延拓障碍	35
第十三章	逆极限的导出与 Mittag-Leffler 条件	36
13.1	余极限的正合性	36
13.1.1	模范畴中的滤过余极限	36
13.1.2	一般余极限的非正合性	36
13.1.3	积与直和的正合性条件	36
13.2	逆极限的左正合性	36
13.2.1	逆极限不保持满射的例子	36
13.2.2	相容条件的障碍	36
13.2.3	逆系统范畴中的内射方法	36

13.3	导出逆极限	36
13.3.1	逆极限的导出函子 $R^i \varprojlim$	36
13.3.2	可数塔的乘积差映射	36
13.3.3	可数塔与一般指标范畴的高阶差异	36
13.4	Mittag-Leffler 条件	37
13.4.1	稳定像条件	37
13.4.2	可数塔的 $\varprojlim^1$ 消失判据	37
13.4.3	完备化与 Milnor 型正合列	37
第十四章	滤过复形与谱序列	38
14.1	滤过与伴随分次	38
14.1.1	递增滤过与递减滤过	38
14.1.2	有界、穷尽与分离条件	38
14.1.3	滤过的指标方向	38
14.2	谱序列的构造	38
14.2.1	E_0 、 E_1 与微分	38
14.2.2	正合偶的构造	38
14.2.3	页间同调关系	38
14.3	收敛与延拓	38
14.3.1	极限页与滤过目标	38
14.3.2	强收敛的可检验条件	38
14.3.3	E_∞ 与目标的伴随分次	38
14.4	基本计算	39
14.4.1	两列、三列与第一象限例子	39
14.4.2	退化与边缘同态	39
14.4.3	隐藏延拓问题	39
14.5	非零高阶微分与隐藏延拓的具体模型	39
14.5.1	四项第一象限双复形	39
14.5.2	列滤过与非零的 d_2	39
14.5.3	总复形无上同调性与谱序列退化	39
14.5.4	相同伴随分次的不同阿贝尔群	39
14.5.5	高阶微分与极限页后的延拓	39
第十五章	双复形与复合函子谱序列	40
15.1	双复形的两个滤过	40
15.1.1	横向与纵向先取同调	40
15.1.2	总复形的收敛条件	40
15.1.3	双复形的两种同调计算	40
15.2	超同调谱序列	40
15.2.1	复形上的函子	40
15.2.2	消解双复形	40

15.2.3	对象同调与总同调	40
15.3	Grothendieck 谱序列	40
15.3.1	左正合函子的复合	40
15.3.2	内射对象的无上同调像	40
15.3.3	谱序列与低阶正合列	40
15.4	群扩张谱序列	41
15.4.1	Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列	41
15.4.2	不变量函子的复合	41
15.4.3	五项正合列与群扩张	41
15.4.4	有限循环群扩张的传递映射	41
第四编 导出范畴与现代同调语言		43
第十六章 同伦范畴与三角范畴		46
16.1	同伦范畴	46
16.1.1	复形映射的链同伦类	46
16.1.2	平移函子	46
16.1.3	映射锥三角	46
16.2	三角范畴公理	46
16.2.1	好三角与旋转	46
16.2.2	态射公理与八面体公理	46
16.2.3	三角范畴与阿贝尔范畴的区别	46
16.2.4	显式锥构造与八面体的符号	46
16.3	上同调函子	46
16.3.1	三角与长正合列	46
16.3.2	Hom 函子的正合性	46
16.3.3	三角与短正合列的对应范围	47
16.4	非函子性问题	47
16.4.1	三角范畴中锥的选择	47
16.4.2	同构与典范选择	47
16.4.3	DG 增强的动机	47
第十七章 导出范畴的构造		48
17.1	局部化	48
17.1.1	拟同构的可逆化	48
17.1.2	局部化的泛性质	48
17.1.3	集合大小与构造假设	48
17.2	屋顶与分式	48
17.2.1	态射的屋顶图表示	48
17.2.2	分式演算	48

17.2.3	从同伦范畴到导出范畴	48
17.3	有界导出范畴	48
17.3.1	D^b 、 D^+ 与 D^-	48
17.3.2	项有界与同调有界	48
17.3.3	模范畴中的基本实例	48
17.4	消解模型	49
17.4.1	有界方向下的投射与内射复形	49
17.4.2	导出范畴中态射的计算	49
17.4.3	Ext 与导出 Hom 的一致性	49
17.4.4	有界导出对象与单向无界消解	49
第十八章	导出函子与导出张量积	50
18.1	全导出函子	50
18.1.1	RF 与 LF 的构造条件	50
18.1.2	对象级导出与复形级导出	50
18.1.3	复合与自然变换	50
18.2	导出张量积	50
18.2.1	平坦替换与投射替换	50
18.2.2	结合律与单位同构	50
18.2.3	Tor 与导出张量的同调	50
18.3	导出 Hom	50
18.3.1	RHom 与 Ext	50
18.3.2	导出 Hom -张量伴随	50
18.3.3	基变换的充分条件与反例	50
18.3.4	双数代数上的周期消解与非平坦基变换	51
18.4*	无界情形	51
18.4.1	K -内射、 K -投射与 K -平坦	51
18.4.2	无界消解的修正	51
18.4.3	有界论证向无界情形推广的条件	51
第十九章	t-结构、截断与心	52
19.1	标准截断	52
19.1.1	朴素截断与典范截断	52
19.1.2	标准 t -结构	52
19.1.3	截断三角	52
19.2	抽象 t -结构	52
19.2.1	t -结构的正交与分解公理	52
19.2.2	有界性与非退化性	52
19.2.3	由截断恢复上同调函子	52
19.3	心	52
19.3.1	心是阿贝尔范畴	52

19.3.2	短正合列与三角的关系	52
19.3.3	标准心与原阿贝尔范畴	52
19.4	扭对与 Happel–Reiten–Smalø 倾斜	53
19.4.1	扭对与扭分解	53
19.4.2	扭对倾斜的构造与公理	53
19.4.3	倾斜方向与新心的上同调条件	53
19.4.4	新心的核、余核与扩张	53
19.4.5	倾斜心与导出等价的条件	53
19.5	一个两顶点模型中的非标准心	53
19.5.1	两顶点表示范畴与简单对象	53
19.5.2	简单对象生成的扭对	53
19.5.3	倾斜心的对象、态射与半单性	53
19.5.4	原心中的非分裂扩张	53
19.5.5	心内高阶 Ext 与环境移位 Hom	53
19.6	非标准实例的比较与 t-正合函子	53
19.6.1	简单倾斜构造	53
19.6.2	t-正合函子	54
19.6.3	三角范畴中 t-结构的选择	54
19.6.4	移位心与扭对倾斜心的比较	54
第二十章*	DG 范畴与导出等价	55
20.1	DG 代数与 DG 范畴	55
20.1.1	分次微分与带符号 Leibniz 法则	55
20.1.2	带微分的分次态射空间	55
20.1.3	复合与符号	55
20.1.4	同伦范畴及增强	55
20.2	完美复形	55
20.2.1	有限投射复形	55
20.2.2	厚子范畴	55
20.2.3	紧性概念的适用背景	55
20.3	倾斜对象	55
20.3.1	消失条件与生成条件	55
20.3.2	经典有限维代数例子	55
20.3.3	导出 Morita 理论的基本版本	56
20.4	同调代数的进一步发展	56
20.4.1	增强的用途	56
20.4.2	稳定高阶范畴的动机	56
20.4.3	几何表示论与导出几何简介	56

附录	57
附录 A 单子、下降与可表性	59
A.1 单子与余单子	59
A.2 单子上的代数与自由对象	59
A.3 Barr–Beck 定理的假设与典型例子	59
A.4 可表性与伴随函子定理	59
附录 B 正合范畴、K 理论与更高同调结构	60
B.1 正合范畴与导出范畴	60
B.2 K_0 与 Euler–Poincaré 可加性	60
B.3 高阶代数 K 理论	60
B.4 模型范畴与稳定无穷范畴	60
附录 C 连续上同调与几何应用	61
C.1 pro-有限群与连续离散模	61
C.2 连续群上同调与局部域	61
C.3 层上同调、Čech 上同调与比较	61
C.4 代数拓扑与平展上同调简介	61
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

范畴、泛性质与正合性

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 范畴、函子与自然变换

1.1 范畴的定义与例子

1.1.1 对象、态射及局部小性

待撰写。

1.1.2 模范畴、偏序范畴及单对象范畴

待撰写。

1.1.3 集合大小的约定

待撰写。

1.2 函子与自然变换

1.2.1 协变函子、反变函子与自然性方块

待撰写。

1.2.2 函子复合与自然变换复合

待撰写。

1.2.3 忘却结构与附加结构

待撰写。

1.3 等价与新范畴

1.3.1 全函子、忠实函子与本质满函子

待撰写。

1.3.2 对偶范畴、积范畴、函子范畴与切片范畴

待撰写。

1.3.3 逗号范畴的基本例子

待撰写。

1.4 自然同构与典范同构

1.4.1 第二卷中的自然同构

待撰写。

1.4.2 选基同构与典范同构

待撰写。

1.4.3 模结构定理的回顾

待撰写。

第二章 极限、余极限与交换性质

2.1 有限构造

2.1.1 积、余积、等化子与余等化子

待撰写。

2.1.2 纤维积与纤维余积

待撰写。

2.1.3 群、环与模中的极限计算

待撰写。

2.2 一般极限

2.2.1 图表及其锥

待撰写。

2.2.2 极限与余极限的泛性质

待撰写。

2.2.3 由积与等化子构造极限

待撰写。

2.3 正向与逆向系统

2.3.1 滤过余极限与正向极限

待撰写。

2.3.2 逆极限及其元素描述

待撰写。

2.3.3 模范畴中的显式公式

待撰写。

2.4 函子与极限

2.4.1 极限与余极限交换的充分条件

待撰写。

2.4.2 有限与无限的积和余积

待撰写。

2.4.3 正合函子与无限极限、余极限

待撰写。

第三章 可表函子、Yoneda 引理与伴随

3.1 可表函子

3.1.1 Hom 函子及表示对象

待撰写。

3.1.2 张量积和自由对象的可表性解释

待撰写。

3.1.3 表示对象的典范唯一性

待撰写。

3.2 Yoneda 引理

3.2.1 Yoneda 嵌入

待撰写。

3.2.2 Yoneda 引理的证明与自然性

待撰写。

3.2.3 用态射探测对象

待撰写。

3.3 伴随函子

3.3.1 Hom 集伴随及单位、余单位

待撰写。

3.3.2 三角恒等式

待撰写。

3.3.3 自由-忘却及 Hom-张量伴随

待撰写。

3.4 伴随的后果

3.4.1 左伴随与余极限

待撰写。

3.4.2 右伴随与极限

待撰写。

3.4.3 单子与余单子的动机

待撰写。

第四章 加性范畴、阿贝尔范畴与正合性

4.1 加性范畴

4.1.1 Hom 群结构与双积

待撰写。

4.1.2 零对象、核与余核

待撰写。

4.1.3 分裂幂等元及其意义

待撰写。

4.2 阿贝尔范畴

4.2.1 像与余像

待撰写。

4.2.2 模范畴与函子范畴

待撰写。

4.2.3 加性范畴与阿贝尔范畴的区别

待撰写。

4.3 正合函子

4.3.1 左正合、右正合与正合

待撰写。

4.3.2 Hom 与张量积的正合性

待撰写。

4.3.3 有限极限、有限余极限与正合性

待撰写。

4.4 图引理

4.4.1 蛇引理与五引理的抽象形式

待撰写。

4.4.2 连接映射的自然性

待撰写。

4.4.3 长正合列的统一构造

待撰写。

第二编

复形、消解与导出函子

本编导读

本编导读待撰写。

第五章 复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量

5.1 复形

5.1.1 链复形与上链复形

待撰写。

5.1.2 圈、边界与同调

待撰写。

5.1.3 指标转换与次数平移约定

待撰写。

5.2 复形的运算

5.2.1 复形映射、核、余核与短正合列

待撰写。

5.2.2 Hom 复形与张量复形

待撰写。

5.2.3 分次符号规则

待撰写。

5.3 同调长正合列

5.3.1 连接同态的构造

待撰写。

5.3.2 长正合列及其自然性

待撰写。

5.3.3 连接同态的显式计算

待撰写。

5.4 Euler–Poincaré 映射

5.4.1 有限长度与有限维情形的交错和

待撰写。

5.4.2 Grothendieck 群 K_0 中的可加不变量

待撰写。

5.4.3 有界复形与同调的 Euler 特征

待撰写。

第六章 链同伦、映射锥与拟同构

6.1 链同伦

6.1.1 同伦与同调不变性

待撰写。

6.1.2 零伦映射及可缩复形

待撰写。

6.1.3 正合复形的非可缩例子

待撰写。

6.2 映射锥

6.2.1 锥与柱的显式构造

待撰写。

6.2.2 锥的同调长正合列

待撰写。

6.2.3 移位和锥的符号检验

待撰写。

6.3 拟同构

6.3.1 拟同构的定义

待撰写。

6.3.2 与同伦等价的区别

待撰写。

6.3.3 非分裂正合列产生的基本例子

待撰写。

6.4 双复形的预备

6.4.1 横纵微分的反交换约定

待撰写。

6.4.2 直和总复形与直积总复形

待撰写。

6.4.3 无界总复形的差异

待撰写。

6.4.4 总微分与总化的符号

待撰写。

第七章 投射消解与内射消解

7.1 消解的构造

7.1.1 模的自由及投射消解

待撰写。

7.1.2 内射消解

待撰写。

7.1.3 足够多投射或内射对象的假设

待撰写。

7.2 比较定理

7.2.1 态射的提升

待撰写。

7.2.2 提升的链同伦唯一性

待撰写。

7.2.3 消解选择与不变量

待撰写。

7.3 马蹄引理

7.3.1 短正合列与相容消解

待撰写。

7.3.2 马蹄引理的投射与内射版本

待撰写。

7.3.3 导出长正合列的构造

待撰写。

7.4 特殊消解

7.4.1 主理想整环模的短消解

待撰写。

7.4.2 Koszul 消解简介

待撰写。

7.4.3 群代数与代数的 bar 消解

待撰写。

第八章 导出函子、Ext 与 Tor

8.1 导出函子

8.1.1 左、右导出及次数约定

待撰写。

8.1.2 δ -函子与泛性质

待撰写。

8.1.3 消去性及消解独立性

待撰写。

8.2 Ext

8.2.1 Hom 的右导出函子

待撰写。

8.2.2 反变与协变变量

待撰写。

8.2.3 Ext 长正合列及具体计算

待撰写。

8.3 Tor

8.3.1 张量积的左导出函子

待撰写。

8.3.2 平衡性

待撰写。

8.3.3 Tor 长正合列及具体计算

待撰写。

8.4 正合性的障碍

8.4.1 Ext 与投射性、内射性

待撰写。

8.4.2 Tor 与平坦性

待撰写。

8.4.3 非正合性的模论反例

待撰写。

8.5 维数平移与合冲模初步

8.5.1 投射消解中的 Ext 与 Tor 维数平移

待撰写。

8.5.2 内射消解中的 Ext 平移与自然性

待撰写。

8.5.3 迭代平移与截短消解

待撰写。

8.5.4 维数平移在局部代数中的应用

待撰写。

第九章 扩张、乘积与万有系数

9.1 Yoneda 扩张

9.1.1 Ext^1 与短正合扩张

待撰写。

9.1.2 高阶扩张及等价

待撰写。

9.1.3 Yoneda 乘积与消解乘积

待撰写。

9.2 张量与同调

9.2.1 张量复形的微分

待撰写。

9.2.2 平坦性与有界性

待撰写。

9.2.3 同调与张量积的交换条件

待撰写。

9.3 万有系数定理

9.3.1 主理想整环上的标准形式

待撰写。

9.3.2 自然短正合列与非典范分裂

待撰写。

9.3.3 系数变换的计算

待撰写。

9.4 Künneth 公式

9.4.1 域和主理想整环的基本版本

待撰写。

9.4.2 Tor 项及成立假设

待撰写。

9.4.3 与第三卷 Koszul 计算的联系

待撰写。

第十章 同调维数与无上同调对象

10.1 同调维数

10.1.1 投射、内射及平坦维数

待撰写。

10.1.2 整体维数

待撰写。

10.1.3 有限维数与消失判据

待撰写。

10.2 维数平移

10.2.1 截短消解及合冲模

待撰写。

10.2.2 Ext 和 Tor 的维数平移

待撰写。

10.2.3 局部投射维数与一般平移理论

待撰写。

10.3 无上同调对象

10.3.1 相对于函子的无上同调性

待撰写。

10.3.2 无上同调消解与导出函子的计算

待撰写。

10.3.3 正合复形作为消解的条件

待撰写。

10.4 复合函子的准备

10.4.1 内射对象在函子下的像

待撰写。

10.4.2 复合导出的障碍

待撰写。

10.4.3 Grothendieck 谱序列的假设

待撰写。

第三编

上同调、极限与谱序列

本编导读

本编导读待撰写。

第十一章 群的同调与上同调

11.1 定义与消解

11.1.1 不变量、余不变量及群代数

待撰写。

11.1.2 Ext、Tor 定义与 bar 消解

待撰写。

11.1.3 齐次和非齐次余链

待撰写。

11.2 低阶解释

11.2.1 H^0 、 H^1 与 H^2

待撰写。

11.2.2 交叉同态与阿贝尔核群扩张

待撰写。

11.2.3 Hilbert 第 90 定理的上同调解释

待撰写。

11.3 计算与函子性

11.3.1 循环群的周期消解

待撰写。

11.3.2 限制、余限制及 Shapiro 引理

待撰写。

11.3.3 诱导模与余诱导模

待撰写。

11.4 群上同调补充

11.4.1 杯积及上同调环

待撰写。

11.4.2 群扩张的谱序列

待撰写。

11.4.3 pro- 有限群的连续余链

待撰写。

第十二章* Hochschild 同调与代数形变

12.1 包络代数方法

12.1.1 双模与包络代数

待撰写。

12.1.2 Hochschild 同调和上同调

待撰写。

12.1.3 $\bar{}$ 消解

待撰写。

12.2 低阶意义

12.2.1 中心、导子与内导子

待撰写。

12.2.2 一阶乘法形变

待撰写。

12.2.3 HH^2 与形变的分类

待撰写。

12.3 乘积与括号

12.3.1 杯积

待撰写。

12.3.2 Gerstenhaber 括号的构造思想

待撰写。

12.3.3 形变障碍与 HH^3

待撰写。

12.4 实例与形变障碍

12.4.1 矩阵代数与 Morita 不变性

待撰写。

12.4.2 光滑交换代数的 Hochschild 同调

待撰写。

12.4.3 一阶形变的高阶延拓障碍

待撰写。

第十三章 逆极限的导出与 Mittag-Leffler 条件

13.1 余极限的正合性

13.1.1 模范畴中的滤过余极限

待撰写。

13.1.2 一般余极限的非正合性

待撰写。

13.1.3 积与直和的正合性条件

待撰写。

13.2 逆极限的左正合性

13.2.1 逆极限不保持满射的例子

待撰写。

13.2.2 相容条件的障碍

待撰写。

13.2.3 逆系统范畴中的内射方法

待撰写。

13.3 导出逆极限

13.3.1 逆极限的导出函子 $R^i \varprojlim$

待撰写。

13.3.2 可数塔的乘积差映射

待撰写。

13.3.3 可数塔与一般指标范畴的高阶差异

待撰写。

13.4 Mittag-Leffler 条件

13.4.1 稳定像条件

待撰写。

13.4.2 可数塔的 $\varprojlim^1$ 消失判据

待撰写。

13.4.3 完备化与 Milnor 型正合列

待撰写。

第十四章 滤过复形与谱序列

14.1 滤过与伴随分次

14.1.1 递增滤过与递减滤过

待撰写。

14.1.2 有界、穷尽与分离条件

待撰写。

14.1.3 滤过的指标方向

待撰写。

14.2 谱序列的构造

14.2.1 E_0 、 E_1 与微分

待撰写。

14.2.2 正合偶的构造

待撰写。

14.2.3 页间同调关系

待撰写。

14.3 收敛与延拓

14.3.1 极限页与滤过目标

待撰写。

14.3.2 强收敛的可检验条件

待撰写。

14.3.3 E_∞ 与目标的伴随分次

待撰写。

14.4 基本计算

14.4.1 两列、三列与第一象限例子

待撰写。

14.4.2 退化与边缘同态

待撰写。

14.4.3 隐藏延拓问题

待撰写。

14.5 非零高阶微分与隐藏延拓的具体模型

14.5.1 四项第一象限双复形

待撰写。

14.5.2 列滤过与非零的 d_2

待撰写。

14.5.3 总复形无上同调性与谱序列退化

待撰写。

14.5.4 相同伴随分次的不同阿贝尔群

待撰写。

14.5.5 高阶微分与极限页后的延拓

待撰写。

第十五章 双复形与复合函子谱序列

15.1 双复形的两个滤过

15.1.1 横向与纵向先取同调

待撰写。

15.1.2 总复形的收敛条件

待撰写。

15.1.3 双复形的两种同调计算

待撰写。

15.2 超同调谱序列

15.2.1 复形上的函子

待撰写。

15.2.2 消解双复形

待撰写。

15.2.3 对象同调与总同调

待撰写。

15.3 Grothendieck 谱序列

15.3.1 左正合函子的复合

待撰写。

15.3.2 内射对象的无上同调像

待撰写。

15.3.3 谱序列与低阶正合列

待撰写。

15.4 群扩张谱序列

15.4.1 Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列

待撰写。

15.4.2 不变量函子的复合

待撰写。

15.4.3 五项正合列与群扩张

待撰写。

15.4.4 有限循环群扩张的传递映射

待撰写。

第四编

导出范畴与现代同调语言

本编导读

本编导读待撰写。

第十六章 同伦范畴与三角范畴

16.1 同伦范畴

16.1.1 复形映射的链同伦类

待撰写。

16.1.2 平移函子

待撰写。

16.1.3 映射锥三角

待撰写。

16.2 三角范畴公理

16.2.1 好三角与旋转

待撰写。

16.2.2 态射公理与八面体公理

待撰写。

16.2.3 三角范畴与阿贝尔范畴的区别

待撰写。

16.2.4 显式锥构造与八面体的符号

待撰写。

16.3 上同调函子

16.3.1 三角与长正合列

待撰写。

16.3.2 Hom 函子的正合性

待撰写。

16.3.3 三角与短正合列的对应范围

待撰写。

16.4 非函子性问题

16.4.1 三角范畴中锥的选择

待撰写。

16.4.2 同构与典范选择

待撰写。

16.4.3 DG 增强的动机

待撰写。

第十七章 导出范畴的构造

17.1 局部化

17.1.1 拟同构的可逆化

待撰写。

17.1.2 局部化的泛性质

待撰写。

17.1.3 集合大小与构造假设

待撰写。

17.2 屋顶与分式

17.2.1 态射的屋顶图表示

待撰写。

17.2.2 分式演算

待撰写。

17.2.3 从同伦范畴到导出范畴

待撰写。

17.3 有界导出范畴

17.3.1 D^b 、 D^+ 与 D^-

待撰写。

17.3.2 项有界与同调有界

待撰写。

17.3.3 模范畴中的基本实例

待撰写。

17.4 消解模型

17.4.1 有界方向下的投射与内射复形

待撰写。

17.4.2 导出范畴中态射的计算

待撰写。

17.4.3 Ext 与导出 Hom 的一致性

待撰写。

17.4.4 有界导出对象与单向无界消解

待撰写。

第十八章 导出函子与导出张量积

18.1 全导出函子

18.1.1 RF 与 LF 的构造条件

待撰写。

18.1.2 对象级导出与复形级导出

待撰写。

18.1.3 复合与自然变换

待撰写。

18.2 导出张量积

18.2.1 平坦替换与投射替换

待撰写。

18.2.2 结合律与单位同构

待撰写。

18.2.3 Tor 与导出张量的同调

待撰写。

18.3 导出 Hom

18.3.1 RHom 与 Ext

待撰写。

18.3.2 导出 Hom -张量伴随

待撰写。

18.3.3 基变换的充分条件与反例

待撰写。

18.3.4 双数代数上的周期消解与非平坦基变换

待撰写。

18.4* 无界情形

18.4.1 K-内射、K-投射与 K-平坦

待撰写。

18.4.2 无界消解的修正

待撰写。

18.4.3 有界论证向无界情形推广的条件

待撰写。

第十九章 t -结构、截断与心

19.1 标准截断

19.1.1 朴素截断与典范截断

待撰写。

19.1.2 标准 t -结构

待撰写。

19.1.3 截断三角

待撰写。

19.2 抽象 t -结构

19.2.1 t -结构的正交与分解公理

待撰写。

19.2.2 有界性与非退化性

待撰写。

19.2.3 由截断恢复上同调函子

待撰写。

19.3 心

19.3.1 心是阿贝尔范畴

待撰写。

19.3.2 短正合列与三角的关系

待撰写。

19.3.3 标准心与原阿贝尔范畴

待撰写。

19.4 扭对与 Happel-Reiten-Smalø 倾斜

19.4.1 扭对与扭分解

待撰写。

19.4.2 扭对倾斜的构造与公理

待撰写。

19.4.3 倾斜方向与新心的上同调条件

待撰写。

19.4.4 新心的核、余核与扩张

待撰写。

19.4.5 倾斜心与导出等价的条件

待撰写。

19.5 一个两顶点模型中的非标准心

19.5.1 两顶点表示范畴与简单对象

待撰写。

19.5.2 简单对象生成的扭对

待撰写。

19.5.3 倾斜心的对象、态射与半单性

待撰写。

19.5.4 原心中的非分裂扩张

待撰写。

19.5.5 心内高阶 Ext 与环境移位 Hom

待撰写。

19.6 非标准实例的比较与 t -正合函子

19.6.1 简单倾斜构造

待撰写。

19.6.2 t -正合函子

待撰写。

19.6.3 三角范畴中 t -结构的选择

待撰写。

19.6.4 移位心与扭对倾斜心的比较

待撰写。

第二十章^{*} DG 范畴与导出等价

20.1 DG 代数与 DG 范畴

20.1.1 分次微分与带符号 Leibniz 法则

待撰写。

20.1.2 带微分的分次态射空间

待撰写。

20.1.3 复合与符号

待撰写。

20.1.4 同伦范畴及增强

待撰写。

20.2 完美复形

20.2.1 有限投射复形

待撰写。

20.2.2 厚子范畴

待撰写。

20.2.3 紧性概念的适用背景

待撰写。

20.3 倾斜对象

20.3.1 消失条件与生成条件

待撰写。

20.3.2 经典有限维代数例子

待撰写。

20.3.3 导出 Morita 理论的基本版本

待撰写。

20.4 同调代数的进一步发展

20.4.1 增强的用途

待撰写。

20.4.2 稳定高阶范畴的动机

待撰写。

20.4.3 几何表示论与导出几何简介

待撰写。

附录

附录 A 单子、下降与可表性

A.1 单子与余单子

待撰写。

A.2 单子上的代数与自由对象

待撰写。

A.3 Barr–Beck 定理的假设与典型例子

待撰写。

A.4 可表性与伴随函子定理

待撰写。

附录 B 正合范畴、K 理论与更高同调结构

B.1 正合范畴与导出范畴

待撰写。

B.2 K_0 与 Euler–Poincaré 可加性

待撰写。

B.3 高阶代数 K 理论

待撰写。

B.4 模型范畴与稳定无穷范畴

待撰写。

附录 C 连续上同调与几何应用

C.1 pro- 有限群与连续离散模

待撰写。

C.2 连续群上同调与局部域

待撰写。

C.3 层上同调、Čech 上同调与比较

待撰写。

C.4 代数拓扑与平展上同调简介

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引